

文献阅读笔记

基本信息	文献题目	Image to Text Conversion Using Deep Learning Algorithms: Survey
	文献作者	M. Saranya, V. Veera Anusuya, R. Vazhan Arul Santhiya, R. Srimathi
	文献来源	2024 10th International Conference on Advanced Computing and Communication Systems (ICACCS)
	摘要	本文综述了基于深度学习的图像描述生成 (Image Captioning, ICs) 方法。ICs 结合了计算机视觉 (CV) 与自然语言处理 (NLP)，旨在使计算机能够生成与人类理解一致的图像文本描述。文章介绍了 ICs 的基本步骤，包括数据集准备、图像预处理、特征提取、文本预处理、模型构建与训练，并总结了近年来的研究工作和主流评估指标 (BLEU、ROUGE、CIDEr、METEOR)。同时，文章分析了注意力机制 (Attention) 在提高生成文本准确性方面的重要作用，并对未来研究方向提出展望
	关键词	Image, captioning, deep learning algorithm, language model, Text, Attention, word embedding, preprocessing
	重要指数	★★★★★
核心内容	论文结构	引言 (ICs 概念、背景及应用) -> 基本步骤 (数据集、图像预处理、特征提取、文本预处理、模型构建、训练与验证) -> 文献综述 (分析近年 ICs 的不同模型与方法) -> 评估指标 (BLEU、ROUGE、CIDEr) -> 结论与未来工作
	研究背景	1. AI、深度学习、移动设备的快速发展，使得图像描述成为 AI 研究热点 2. 计算机视觉与自然语言处理的结合，为盲人辅助、图像检索、内容生成等功能提供帮助
	研究目的	1. 计算机能自主理解图像并把图像的内容按照人类可以理解的形式生成文本

		文字 2. 提高生成文本的准确性及质量
	研究方法	1. 图像特征提取（采用 ResNet、VGG 等 CNN 技术） 2. 文本生成（使用 RNN、LSTM、GRU 以及 Transformer 模型等） 3. 采用 Attention 注意力机制 4. 大量数据集训练（Flickr8k, Flickr30k, MSCOCO 等）
	研究问题	1. 如何生成与图像内容一致的准确描述 2. 如何处理复杂图像 3. 如何提高图像生成文字的准确性及文本质量
	研究结论	1. 在图像描述当中，注意力机制发挥了重要作用 2. Transformer 在复杂场景中作用很大，是目前的主流 3. 未来可以结合更先进的语言模型来优化 ICs